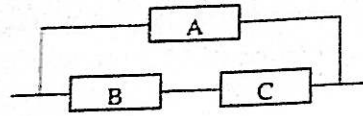


Bitte beachten Sie die Hinweise sowie die Tabelle am Ende des Aufgabenzettels.

- Ein Computerprogramm wird mit 4 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests den Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten $1/4$, $1/2$, $1/3$ und $1/2$. Angenommen, das Programm enthält einen Fehler F , wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit $P(F)$, daß dieser durch *zumindest* einen Test entdeckt wird (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen)?
- Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit $P(S)$ des Systems S :



wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$ und $P(C) = p_c$ funktionieren. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen.

- Das Laufzeitverhalten eines probabilistischen Algorithmus werde durch eine stetige Zufallsgröße $T \in [1, \infty)$ modelliert. Erste Experimente legen nahe, daß das Laufzeit-Histogramm dem Aussehen nach der folgenden Funktion ähnelt:

$$f(t) = \frac{1}{t^4}. \quad (1)$$

- Warum ist $f(t)$ keine Dichtefunktion für die Zufallsgröße T ?
 - Ändern Sie (1) durch Hinzufügen eines multiplikativen Faktors a so ab, daß die neue Funktion $f_T(t)$ eine Dichtefunktion der Zufallsgröße T ist.
 - Berechnen Sie dann die Verteilungsfunktion $F_T(t)$.
 - Berechnen Sie dann den Median der Zufallsvariablen T .
- Das Ausfallverhalten T (Zeit bis zum Versagen) von Mobiltelefonen kann durch eine Exponentialverteilung mit dem Parameter $\lambda = \frac{1}{8}a^{-1}$ modelliert werden.
 - Wieviel Prozent der Mobiltelefone fallen im Garantiezeitraum von $2a$ (zwei Jahren) aus?
 - Wie groß ist der Erwartungswert der Zeit $E[T]$ bis zum Ausfall?
 - Gegeben sei die folgende Bitkette der Länge 32

0000 0000 1000 0000 1100 0000 0000 0001 (2)

- Man berechne die Entropie (pro Symbol).
- Wie groß könnte die Entropie (pro Symbol) maximal werden und mit welcher Wahrscheinlichkeit müßte dazu die „1“ in der Bitkette auftreten?

- Nennen Sie vier diskrete Zufallsverteilungen (nur Nennung, keine Formeln)
- Nennen Sie vier stetige Zufallsverteilungen (nur Nennung, keine Formeln)
- Wie ist die wahrscheinlichkeitstheoretische Standardabweichung σ einer Zufallsvariablen Y definiert?
- Wie ist die empirische Varianz s^2 für einen Datensatz $\{T_1, T_2, \dots, T_N\}$ definiert?
- Wie ist das zentrale Moment k -ter Ordnung einer Zufallsvariablen X definiert?

11. Man berechne die Varianz der Zufallsgröße $Y = (aX + b)^2$, wobei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ist. Hinweise, es gilt $E[X^2] = 1$ und $E[X^4] = 3$.
12. Von einem zweidimensionalen Zufallsvektor $\vec{X} = (X_1, X_2)$ ist die Kovarianzmatrix $C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ bekannt. Man berechne die Standardabweichung der Summe $S = X_1 + X_2$.
13. In der Psychologie wird der Intelligenzquotient IQ als normalverteilte Zufallsgröße $IQ \sim \mathcal{N}(100, 15^2)$ festgelegt. Man bestimme den prozentualen Anteil der Bevölkerung, deren IQ größer als 130 ist.
14. Der Ausfall eines LANs ist ein relativ seltenes Ereignis, das im Schnitt einmal im Monat vorkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es zu mehr als 5 Ausfällen im Quartal kommt?
15. Was ist die Aussage des Zentralen Grenzwertsatzes der Statistik?
16. Zur ökonomischen Bewertung der Auslastung eines Servers soll eine Schätzung des Erwartungswertes der Anzahl A der gleichzeitigen Nutzer vorgenommen werden. Auf der Basis von 25 Datenwerten ergibt sich ein empirischer Mittelwert von $\bar{A} = 50$ bei bekannter Populationsvarianz von $\sigma_A = 30$. Man bestimme das Konfidenzintervall für $E[A]$ zur Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0.05$ unter Normalverteilungsannahme.

Zusatzaufgabe (wird nur bewertet nach vollständiger Bearbeitung aller Aufgaben 1. – 16.):

17. Gegeben sei ein stochastisches System, daß (nur) die zwei Zustände $X = 1$ und $X = 2$ annehmen kann. Der Übergang der Zustände werde durch die folgende Matrix P beschrieben, in der zwei Matrixelemente fehlen:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & p_{12} \\ p_{21} & \frac{3}{4} \end{pmatrix} \quad (3)$$

- (a) Bestimmen Sie p_{12} und p_{21} in (3) so, daß eine Übergangsmatrix entsteht. Mit der so erhaltenen Matrix ist dann weiterzurechnen.
- (b) Das System befinde sich zum Zeitpunkt $t = 0$ mit Sicherheit im Zustand $X = 1$. Man gebe den Wahrscheinlichkeitsvektor $p^{(2)} = (P(X^{(2)} = 1), P(X^{(2)} = 2))^T$ an, der den Zustand des Systems nach $t = 2$ Zeitschritten der Markov-Kette beschreibt.
- (c) In welchem Zustand befindet sich das System, wenn $t \rightarrow \infty$ (stationäre Verteilung)?

Transzendente Zahlen, die eventuell benötigt werden: $e^{-1/4} \approx 0.779$, $\sqrt[3]{2} \approx 1.260$, $\frac{7}{8} \ln(7) \approx 2.456$

Tabelle (Ausschnitt) der Φ -Werte:

	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633

Stochastische Strukturen – Klausur

1.

$$pt1 = 1/4; pt2 = 1/2; pt3 = 1/3; pt4 = 1/2$$

$$\begin{aligned} P(F) &= P(\text{„Mindestens ein Test findet den Fehler“}) && | \text{Gegenwahrscheinlichkeit} \\ &= 1 - P(\text{„Kein Test findet den Fehler“}) \\ &= 1 - P(\overline{T1} \cap \overline{T2} \cap \overline{T3} \cap \overline{T4}) && | \text{Beachte stochastisch unabhängig} \\ &= 1 - P(\overline{T1}) * P(\overline{T2}) * P(\overline{T3}) * P(\overline{T4}) \\ &= 1 - 3/4 * 1/2 * 2/3 * 1/2 \\ &= 1 - 1/8 \end{aligned}$$

$$P(F) = 7/8$$

2.

Vereine B und C zu D:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(B \cap C) && | \text{Reihenschaltung} \\ P(D) &= pb * pc \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(S) &= P(A \cup D) && | \text{Parallelschaltung} \\ P(S) &= pa + pb * pc - pa * pb * pc \end{aligned}$$

3.

a) $f(t)$ ist keine Dichtefunktion, da

$$\int_1^{\infty} f(t) dt = 1 \quad \text{nicht erfüllt ist.}$$

b) $f(t) := a / t^4$ | Bestimmung von a

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} a * \frac{1}{t^4} dt &= 1 \\ a * \int_1^{\infty} \frac{1}{t^4} dt &= 1 \\ a * \left(\frac{1}{-3 * t^3} \right) \Big|_1^{\infty} &= 1 \\ a * \left(-\frac{1}{3 * \infty^3} + \frac{1}{3 * 1^3} \right) &= 1 \\ a * \left(0 + \frac{1}{3} \right) &= 1 \\ \frac{a}{3} &= 1 \\ a &= 3 \end{aligned}$$

$$f_T(t) = \begin{cases} 3 * \frac{1}{t^4}, & t \geq 1 \\ 0, & t < 1 \end{cases}$$

c)

$$FT(t) = \int_{x=-\infty}^{x=t} f(x) dx$$

$$FT(t) = \int_{x=-\infty}^{x=t} 3 * \frac{1}{x^4} dx$$

$$FT(t) = \int_{-\infty}^1 3 * \frac{1}{x^4} dx + \int_1^t 3 * \frac{1}{x^4} dx$$

$$FT(t) = 3 * \int_1^t \frac{1}{x^4} dx$$

$$FT(t) = 3 * \left(\frac{1}{-3 * x^3} \right) \Big|_1^t$$

$$FT(t) = 3 * \left(-\frac{1}{3 * t^3} + \frac{1}{3 * 1^3} \right)$$

$$FT(t) = 1 - \frac{1}{t^3}$$

$$FT(t) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{t^3}, & t \geq 1 \\ 0, & t < 1 \end{cases}$$

d)

Median bedeutet immer, dass die Wahrscheinlichkeit an diesem Punkt $P = 0.5$ ist.

$$1 - \frac{1}{Qp^3} = p$$

$$1 - p = \frac{1}{Qp^3}$$

$$Qp^3(1 - p) = 1$$

$$Qp = \sqrt[3]{\frac{1}{1 - p}}$$

$$Qp = \sqrt[3]{2} = 1.260$$

4.

a)

$$FT(t) = 1 - e^{-\lambda * t}$$

$$FT(2) = 1 - e^{-\frac{2}{8}}$$

$$FT(2) = 1 - 0.779 = 0.221$$

b)

$$E[T] = \frac{1}{\lambda} = 8\mu$$

| ist bei der Exponentialverteilung so festgelegt

5.

a)

$$N = 32;$$

$$4 \text{ 1er} \rightarrow 1/8$$

$$28 \text{ 0er} \rightarrow 7/8$$

$$H = - \sum p_i * \lg(p_i)$$

$$H = - \left(\frac{1}{8} * \lg\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{7}{8} * \lg\left(\frac{7}{8}\right) \right)$$

$$H = - \left(-\frac{3}{8} + \frac{7}{8} * (\lg(7) - \lg(8)) \right)$$

$$H = - \left(-\frac{3}{8} + \frac{7}{8} * \lg(7) - \frac{21}{8} \right)$$

$$H = -(-3 + 2.456) = 0.544$$

b)

Die maximale Entropie von $H=1$ kann erreicht werden, wenn die Wahrscheinlichkeit der auftretenden 0er und 1er gleich groß sind und zwar $P_0 = P_1 = 0.5$

Beweis anhand eines Beispiels:

$$H = - \left(\frac{1}{2} * \lg\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} * \lg\left(\frac{1}{2}\right) \right)$$

$$H = - \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 1$$

6.

Gleichverteilung, Hypergeometrische-Verteilung, Binomialverteilung, Poisson-Verteilung, geometrische Verteilung

7.

Gleichverteilung, Exponentialverteilung, Gamma-Verteilung, Normalverteilung

8.

Die Standardabweichung ist als die Wurzel der Varianz einer Zufallsvariable Y definiert und gibt Auskunft über die Abweichung der Realisierungen vom Erwartungswert μ .

9.

$$s^2 = \frac{1}{N-1} * \sum_{i=1}^N (T_i - \bar{T})^2$$

10.

$$\mu_k = E[(X - \mu)^k]$$

11.

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[(aX + b)^2]$$

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[a^2X^2 + 2aXb + b^2]$$

$$\text{Var}[Y] = \text{Var}[a^2X^2] + \text{Var}[2aXb]$$

$$\text{Var}[Y] = a^4 E[(X^2 - \mu)^2] + 4a^2 b^2 \text{Var}[X]$$

$$\text{Var}[Y] = a^4 E[X^4 - 2X^2\mu + \mu^2] + 4a^2 b^2$$

$$\text{Var}[Y] = a^4 E[X^4 - \mu^2] + 4a^2 b^2$$

$$\text{Var}[Y] = a^4 (E[X^4] - \mu^2) + 4a^2 b^2$$

$$\text{Var}[Y] = a^4 (3 - 1) + 4a^2 b^2$$

$$\text{Var}[Y] = 2a^4 + 4a^2 b^2 = 2a^2(a^2 + 2b^2)$$

12.

$$C = \begin{pmatrix} \sigma_{x1}^2 & 2 \\ 2 & \sigma_{x2}^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{Eigenwert}$$

$$\sigma_s = \sqrt{\text{Var}[S]}$$

$$\text{Var}[S] = \text{Var}[X1 + X2]$$

$$\text{Var}[S] = \text{Var}[X1] + \text{Var}[X2] + 2 * \text{Cov}[X1, X2]$$

$$\text{Var}[S] = 2 + 3 + 2 * 2$$

$$\text{Var}[S] = 9 \quad \sigma_1 \quad \sigma_2 \quad 2$$

$$\sigma_s = \sqrt{\text{Var}[S]} = 3$$

$$\text{Cov}[X_1, X_2] = E[(X - \mu_x)(X - \mu_y)]$$

$$\text{Cov}[X_1, X_2] = E[XY] - E[X] * E[Y]$$

13.

$$IQ \sim N(100, 15^2)$$

$$P(IQ > 130) = 1 - P(IQ \leq 130)$$

$$= 1 - P\left(Z \leq \frac{130 - 100}{15}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{130 - 100}{15}\right)$$

$$= 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

14.

$$E[X] = \lambda = 1 \text{ pro Monat} \rightarrow E[X] = \lambda = 3 \text{ pro Quartal}$$

Der Ausfall eines LANs ist laut Angabe ein seltenes Ereignis $\rightarrow$ somit Poisson-Verteilung

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5)$$

$$= 1 - e^{-3} * \sum_{k=0}^5 \frac{3^k}{k!} = 0.08392$$

15.

Der zentrale Grenzwertsatz der Statistik besagt, dass bei sehr großer Anzahl von Summanden von iid Zufallsvariablen das Ergebnis asymptotisch normalverteilt ist. Also wenn $n \rightarrow \infty$ konvergiert die Verteilungsfunktion der Zufallsvariable gegen die $N(0, 1)$ -Verteilung.

16.

$$N = 25; \bar{A} = 50; \sigma_A = 30; \alpha = 0.05$$

$$P(a \leq \theta \leq b)$$

$$Z_{1-\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.975} = 1.96$$

$$\left[\bar{A} - Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma_A}{\sqrt{N}}; \bar{A} + Z_{1-\frac{\alpha}{2}} * \frac{\sigma_A}{\sqrt{N}} \right]$$

$$\left[50 - 1.96 * \frac{30}{5}; 50 + 1.96 * \frac{30}{5} \right]$$

$$[38.24; 61.76]$$

17.

a)

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

b)

$$P^{(2)} = P^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{1}{4} & \frac{1}{2} * \frac{1}{2} + \frac{1}{2} * \frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} * \frac{1}{2} + \frac{3}{4} * \frac{1}{4} & \frac{1}{4} * \frac{1}{2} + \frac{3}{4} * \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} & \frac{5}{8} \\ \frac{5}{16} & \frac{11}{16} \end{pmatrix}$$

c)

$$\pi_j = \sum_{i=1}^n \pi_i * p_{ij}$$

$$1 = \sum_{j=1}^n \pi_j$$

$$\vec{\pi}^T = \vec{\pi}^T * P$$

$$(\pi_1, \pi_2) = (\pi_1, \pi_2) * P$$

$$\pi_1 = \pi_1 * P_{11} + \pi_2 * P_{21}$$

$$\pi_1 = \frac{\pi_1}{2} + \frac{\pi_2}{4} \quad | * 4$$

$$4\pi_1 = 2\pi_1 + \pi_2$$

$$\pi_2 = 2\pi_1$$

Da: $\pi_1 + \pi_2 = 1$ und $\pi_2 = 2\pi_1$
folgt:

$$\pi_1 + 2\pi_1 = 1$$

$$\pi_1 = \frac{1}{3}$$

$$\pi_2 = \frac{2}{3}$$

$$\vec{\pi} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$